

Fondements de l'analyse réelle

Nombres réels, ordre, intervalles, bornes et inégalités

Cours complet pour classes préparatoires scientifiques

Table des matières

Introduction générale	2
1 Ensembles de nombres	2
1.1 Les ensembles usuels	2
1.2 Nombres décimaux	2
2 Ordre sur $\mathbb{R}$	3
2.1 Relation d'ordre	3
2.2 Compatibilité avec les opérations	3
2.3 Passage au carré	4
3 Intervalles de $\mathbb{R}$	5
3.1 Définition intuitive	5
3.2 Intervalles bornés	5
3.3 Intervalles non bornés	5
4 Valeur absolue	6
4.1 Définition	6
4.2 Propriétés fondamentales	7
4.3 Valeur absolue et inégalités	7
4.4 Inégalité triangulaire	8
5 Majorants, minorants, maximum et minimum	9
5.1 Majorant et minorant	9
5.2 Maximum et minimum	10
6 Borne supérieure et borne inférieure	11
6.1 Borne supérieure	11
6.2 Propriété fondamentale de $\mathbb{R}$	12
6.3 Caractérisation pratique de la borne supérieure	12
6.4 Lien entre maximum et borne supérieure	14
7 Quantificateurs utiles en analyse	15
7.1 Les quantificateurs	15
7.2 Ordre des quantificateurs	15
7.3 Négation des quantificateurs	15
7.4 Quantificateurs et majoration	16
8 Inégalités classiques	16
8.1 Inégalités élémentaires	16
8.2 Inégalité arithmético-géométrique	17
8.3 Inégalité de Bernoulli	17

9 Méthodes de majoration et de minoration	18
9.1 Majorations simples	18
9.2 Encadrement	19
9.3 Minoration	20
10 Exercices progressifs avec corrigés	21
11 Grand devoir bilan final	25
12 Correction détaillée du devoir bilan	26
13 Fiche de synthèse finale	29
Conclusion pédagogique	31

Introduction générale

L'analyse mathématique repose sur l'étude des nombres réels, des suites, des fonctions, des limites, de la continuité, de la dérivation, de l'intégration et des séries. Avant de parler de limite ou de convergence, il faut comprendre précisément l'ensemble $\mathbb{R}$, son ordre, ses intervalles, les notions de majoration, de minoration et surtout la propriété fondamentale de la borne supérieure.

Ce chapitre est donc un chapitre fondateur. Il installe le langage et les méthodes qui seront utilisés dans tout le cours d'analyse.

À retenir

L'analyse commence avec deux idées simples mais profondes :

- ▷ comparer des nombres ;
- ▷ contrôler des quantités par des majorations et des minoration.

Les objectifs du chapitre sont :

- ▷ connaître les ensembles usuels de nombres ;
- ▷ manipuler rigoureusement l'ordre sur $\mathbb{R}$;
- ▷ comprendre les intervalles ;
- ▷ maîtriser la valeur absolue ;
- ▷ définir majorant, minorant, maximum, minimum ;
- ▷ comprendre la borne supérieure et la borne inférieure ;
- ▷ utiliser les quantificateurs en analyse ;
- ▷ savoir démontrer des inégalités ;
- ▷ apprendre les méthodes de majoration et de minoration.

1 Ensembles de nombres

1.1 Les ensembles usuels

!

On a les inclusions :

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}.$$

À retenir

Les rationnels sont les nombres qui peuvent s'écrire comme quotient de deux entiers :

$$\frac{p}{q}, \quad p \in \mathbb{Z}, \quad q \in \mathbb{N}^*.$$

Les réels contiennent aussi des nombres irrationnels, par exemple :

$$\sqrt{2}, \quad \pi, \quad e.$$

1.2 Nombres décimaux

!

On a :

$$\mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

!

Correction

On a :

$$3 \in \mathbb{N}.$$

Le nombre -4 est un entier relatif mais pas un entier naturel :

$$-4 \in \mathbb{Z}.$$

Le nombre :

$$0,25 = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$$

est décimal :

$$0,25 \in \mathbb{D}.$$

Le nombre :

$$\frac{7}{3}$$

est rationnel mais pas décimal :

$$\frac{7}{3} \in \mathbb{Q}.$$

Enfin :

$$\sqrt{2}$$

est irrationnel, donc :

$$\sqrt{2} \in \mathbb{R}.$$

2 Ordre sur $\mathbb{R}$

2.1 Relation d'ordre

!

Cette relation vérifie trois propriétés fondamentales.

!

2.2 Compatibilité avec les opérations

!

Démonstration. Ajouter le même réel aux deux membres d'une inégalité conserve l'ordre. En effet :

$$x \leq y$$

équivalent à :

$$y - x \geq 0.$$

Or :

$$(y + z) - (x + z) = y - x \geq 0.$$

Donc :

$$x + z \leq y + z.$$

□

!

Démonstration. Supposons $x \leq y$. Alors :

$$y - x \geq 0.$$

Si $a \geq 0$, alors :

$$a(y - x) \geq 0.$$

Donc :

$$ay - ax \geq 0,$$

c'est-à-dire :

$$ax \leq ay.$$

Si $a \leq 0$, alors :

$$a(y - x) \leq 0.$$

Donc :

$$ay - ax \leq 0.$$

Ainsi :

$$ay \leq ax,$$

c'est-à-dire :

$$ax \geq ay.$$

□

Erreur classique

Quand on multiplie une inégalité par un nombre négatif, le sens de l'inégalité change :

$$x \leq y, \quad a < 0 \quad \implies \quad ax \geq ay.$$

2.3 Passage au carré

Théorème / Propriété

Pour tous $x, y \in \mathbb{R}_+$,

$$x \leq y \iff x^2 \leq y^2.$$

Démonstration. Si :

$$0 \leq x \leq y,$$

alors :

$$y^2 - x^2 = (y - x)(y + x).$$

Or :

$$y - x \geq 0$$

et :

$$y + x \geq 0.$$

Donc :

$$y^2 - x^2 \geq 0,$$

ce qui donne :

$$x^2 \leq y^2.$$

Réciproquement, si :

$$x^2 \leq y^2$$

avec $x, y \geq 0$, alors :

$$y^2 - x^2 \geq 0,$$

donc :

$$(y - x)(y + x) \geq 0.$$

Comme :

$$y + x \geq 0,$$

et même $y + x > 0$ sauf si $x = y = 0$, on obtient :

$$y - x \geq 0.$$

Donc :

$$x \leq y.$$

□

Erreur classique

L'implication :

$$x \leq y \implies x^2 \leq y^2$$

est fausse si x et y ne sont pas positifs. Exemple :

$$-3 \leq 2,$$

mais :

$$(-3)^2 = 9 > 4 = 2^2.$$

3 Intervalles de $\mathbb{R}$

3.1 Définition intuitive

Un intervalle est une partie de $\mathbb{R}$ sans trou.

3.2 Intervalles bornés

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a < b$. On définit :

$$b\{$$

$x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$ intervalle fermé ;

$$]a, b[= \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$$

intervalle ouvert ;

$$[a, b[= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}, \quad]a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$$

intervalles semi-ouverts ou semi-fermés.

3.3 Intervalles non bornés

On définit aussi :

$$[a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} : x \geq a\},$$

$$]a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} : x > a\},$$

$$]-\infty, a] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq a\},$$

$$]-\infty, a[= \{x \in \mathbb{R} : x < a\}.$$

À retenir

Les symboles $+\infty$ et $-\infty$ ne sont pas des nombres réels. On ne doit pas écrire :

$$+\infty \in \mathbb{R}.$$

Exercice Intervalles

Écrire sous forme d'inégalités les ensembles suivants :

$$[-2, 5[, \quad] - \infty, 3], \quad]1, +\infty[.$$

Correction

On a :

$$[-2, 5[= \{x \in \mathbb{R} : -2 \leq x < 5\}.$$

Ensuite :

$$] - \infty, 3] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq 3\}.$$

Enfin :

$$]1, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} : x > 1\}.$$

4 Valeur absolue

4.1 Définition

Définition Valeur absolue

Pour $x \in \mathbb{R}$, la valeur absolue de x est définie par :

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0, \\ -x & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

À retenir

La valeur absolue mesure la distance à 0 :

$$|x| = \text{distance entre } x \text{ et } 0.$$

Plus généralement :

$$|x - y|$$

est la distance entre x et y .

4.2 Propriétés fondamentales

Théorème / Propriété Propriétés de la valeur absolue

Pour tous $x, y \in \mathbb{R}$:

1. $|x| \geq 0$;
2. $|x| = 0 \iff x = 0$;
3. $|-x| = |x|$;
4. $|xy| = |x| |y|$;
5. si $y \neq 0$, alors :

$$\left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|}.$$

Démonstration. Les trois premières propriétés découlent immédiatement de la définition.

Pour le produit, on raisonne selon les signes de x et y . Si $xy \geq 0$, alors x et y ont même signe, et on vérifie que :

$$|xy| = |x| |y|.$$

Si $xy < 0$, alors x et y ont des signes opposés, et la même égalité se vérifie.

La propriété du quotient se déduit du produit en écrivant :

$$x = \frac{x}{y} \cdot y.$$

Donc :

$$|x| = \left| \frac{x}{y} \right| |y|.$$

Comme $y \neq 0$, on a $|y| > 0$, donc :

$$\left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|}.$$

□

4.3 Valeur absolue et inégalités

Théorème / Propriété

Pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $a \geq 0$,

$$|x| \leq a \iff -a \leq x \leq a.$$

Démonstration. Supposons :

$$|x| \leq a.$$

Comme :

$$-|x| \leq x \leq |x|,$$

on obtient :

$$-a \leq x \leq a.$$

Réciproquement, supposons :

$$-a \leq x \leq a.$$

Si $x \geq 0$, alors :

$$|x| = x \leq a.$$

Si $x < 0$, alors :

$$-a \leq x$$

donc :

$$-x \leq a.$$

Or :

$$|x| = -x.$$

Donc :

$$|x| \leq a.$$

□

Théorème / Propriété

Pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $a \geq 0$,

$$|x| \geq a \iff x \leq -a \text{ ou } x \geq a.$$

Méthode Résoudre une inéquation avec valeur absolue

Pour résoudre :

$$|u(x)| \leq a, \quad a \geq 0,$$

on écrit :

$$-a \leq u(x) \leq a.$$

Pour résoudre :

$$|u(x)| \geq a, \quad a \geq 0,$$

on écrit :

$$u(x) \leq -a \quad \text{ou} \quad u(x) \geq a.$$

Exercice Valeur absolue

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$|2x - 1| \leq 3.$$

Correction

On écrit :

$$|2x - 1| \leq 3 \iff -3 \leq 2x - 1 \leq 3.$$

On ajoute 1 :

$$-2 \leq 2x \leq 4.$$

On divise par $2 > 0$:

$$-1 \leq x \leq 2.$$

Donc l'ensemble des solutions est :

$$[-1, 2].$$

4.4 Inégalité triangulaire

Théorème / Propriété Inégalité triangulaire

Pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

Démonstration. On sait que :

$$-|x| \leq x \leq |x|,$$

et :

$$-|y| \leq y \leq |y|.$$

En additionnant ces deux encadrements :

$$-(|x| + |y|) \leq x + y \leq |x| + |y|.$$

Donc :

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

□

Corollaire 4.1 (Inégalité triangulaire renversée). *Pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,*

$$||x| - |y|| \leq |x - y|.$$

Démonstration. On écrit :

$$x = x - y + y.$$

Par inégalité triangulaire :

$$|x| \leq |x - y| + |y|.$$

Donc :

$$|x| - |y| \leq |x - y|.$$

En échangeant les rôles de x et y , on obtient :

$$|y| - |x| \leq |x - y|.$$

Ainsi :

$$-|x - y| \leq |x| - |y| \leq |x - y|.$$

Donc :

$$||x| - |y|| \leq |x - y|.$$

□

5 Majorants, minorants, maximum et minimum

5.1 Majorant et minorant

Définition Majorant

Soit $A \subset \mathbb{R}$. Un réel M est un majorant de A si :

$$\forall x \in A, \quad x \leq M.$$

On dit alors que A est majorée.

Définition Minorant

Soit $A \subset \mathbb{R}$. Un réel m est un minorant de A si :

$$\forall x \in A, \quad m \leq x.$$

On dit alors que A est minorée.

Définition Partie bornée

Une partie $A \subset \mathbb{R}$ est bornée si elle est à la fois majorée et minorée.

À retenir

Dire que A est bornée signifie qu'il existe $M \geq 0$ tel que :

$$\forall x \in A, \quad |x| \leq M.$$

Démonstration. Supposons A bornée. Il existe $m, M \in \mathbb{R}$ tels que :

$$\forall x \in A, \quad m \leq x \leq M.$$

Posons :

$$R = \max(|m|, |M|).$$

Alors :

$$\forall x \in A, \quad |x| \leq R.$$

Réciproquement, s'il existe $R \geq 0$ tel que :

$$\forall x \in A, \quad |x| \leq R,$$

alors :

$$-R \leq x \leq R.$$

Donc A est minorée par $-R$ et majorée par R . □

5.2 Maximum et minimum**Définition Maximum**

Soit $A \subset \mathbb{R}$. Un réel M est le maximum de A si :

$$M \in A$$

et :

$$\forall x \in A, \quad x \leq M.$$

On note alors :

$$M = \max A.$$

Définition Minimum

Soit $A \subset \mathbb{R}$. Un réel m est le minimum de A si :

$$m \in A$$

et :

$$\forall x \in A, \quad m \leq x.$$

On note alors :

$$m = \min A.$$

Erreur classique

Un majorant n'appartient pas forcément à l'ensemble. Un maximum est un majorant qui appartient à l'ensemble.

Exercice Majorants et maximum

On considère :

$$A =]0, 1[.$$

1. Donner un majorant de A .
2. Donner un minorant de A .
3. A admet-il un maximum ?
4. A admet-il un minimum ?

Correction

1. Le réel 1 est un majorant de A , car :

$$\forall x \in]0, 1[, \quad x \leq 1.$$

2. Le réel 0 est un minorant de A , car :

$$\forall x \in]0, 1[, \quad 0 \leq x.$$

3. L'ensemble A n'a pas de maximum. En effet, 1 est un majorant, mais :

$$1 \notin A.$$

De plus, pour tout $x \in A$, le réel :

$$\frac{x+1}{2}$$

appartient encore à A et est strictement supérieur à x . Aucun élément de A n'est donc maximal.

4. De même, A n'a pas de minimum.

6 Borne supérieure et borne inférieure**6.1 Borne supérieure****Définition Borne supérieure**

Soit $A \subset \mathbb{R}$ une partie non vide et majorée. Un réel s est la borne supérieure de A si :

1. s est un majorant de A ;
2. s est le plus petit des majorants de A .

On note :

$$s = \sup A.$$

Autrement dit :

$$s = \sup A$$

si :

$$\forall x \in A, \quad x \leq s,$$

et :

$$\forall M \in \mathbb{R}, \quad (\forall x \in A, \quad x \leq M) \implies s \leq M.$$

Définition Borne inférieure

Soit $A \subset \mathbb{R}$ une partie non vide et minorée. Un réel i est la borne inférieure de A si :

1. i est un minorant de A ;
2. i est le plus grand des minorants de A .

On note :

$$i = \inf A.$$

6.2 Propriété fondamentale de $\mathbb{R}$ **Théorème / Propriété Propriété de la borne supérieure**

Toute partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$ admet une borne supérieure dans $\mathbb{R}$.

À retenir

La propriété de la borne supérieure est une propriété fondamentale des nombres réels. Elle distingue $\mathbb{R}$ de $\mathbb{Q}$.

Théorème / Propriété Propriété de la borne inférieure

Toute partie non vide et minorée de $\mathbb{R}$ admet une borne inférieure dans $\mathbb{R}$.

Démonstration. Soit $A \subset \mathbb{R}$ non vide et minorée. Considérons :

$$B = -A = \{-x : x \in A\}.$$

Comme A est minorée, B est majorée. Comme A est non vide, B est non vide. Par propriété de la borne supérieure, B admet une borne supérieure :

$$s = \sup B.$$

On montre alors que :

$$-\sup B$$

est la borne inférieure de A . Donc :

$$\inf A = -\sup(-A).$$

□

6.3 Caractérisation pratique de la borne supérieure**Théorème / Propriété Caractérisation par ε**

Soit $A \subset \mathbb{R}$ non vide et majorée, et soit $s \in \mathbb{R}$. Alors :

$$s = \sup A$$

si et seulement si :

1. $\forall x \in A, x \leq s$;
2. $\forall \varepsilon > 0, \exists x_\varepsilon \in A, s - \varepsilon < x_\varepsilon \leq s$.

Démonstration. Supposons :

$$s = \sup A.$$

Alors s est un majorant de A , donc :

$$\forall x \in A, \quad x \leq s.$$

Soit $\varepsilon > 0$. Le réel :

$$s - \varepsilon$$

est strictement inférieur à s . Comme s est le plus petit majorant de A , le réel $s - \varepsilon$ n'est pas un majorant de A . Il existe donc $x_\varepsilon \in A$ tel que :

$$x_\varepsilon > s - \varepsilon.$$

Comme s est un majorant :

$$x_\varepsilon \leq s.$$

Donc :

$$s - \varepsilon < x_\varepsilon \leq s.$$

Réciproquement, supposons les deux propriétés vraies. La première dit que s est un majorant de A . Montrons que c'est le plus petit. Soit $M < s$. Posons :

$$\varepsilon = s - M > 0.$$

Par la deuxième propriété, il existe $x_\varepsilon \in A$ tel que :

$$s - \varepsilon < x_\varepsilon.$$

Mais :

$$s - \varepsilon = s - (s - M) = M.$$

Donc :

$$M < x_\varepsilon.$$

Ainsi M n'est pas un majorant de A . Tout réel strictement inférieur à s n'est pas majorant. Donc s est le plus petit majorant :

$$s = \sup A.$$

□

Méthode Montrer que $s = \sup A$

Pour démontrer que :

$$s = \sup A,$$

on montre deux choses :

1. s majore A :

$$\forall x \in A, \quad x \leq s;$$

2. on peut approcher s par des éléments de A :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists x \in A, \quad s - \varepsilon < x \leq s.$$

Exercice Borne supérieure

Montrer que :

$$\sup]0, 1[= 1.$$

Correction

Posons :

$$A =]0, 1[.$$

D'abord, 1 est un majorant de A , car :

$$\forall x \in A, \quad x < 1 \leq 1.$$

Montrons maintenant que 1 est le plus petit majorant. Soit $\varepsilon > 0$. On cherche $x_\varepsilon \in]0, 1[$ tel que :

$$1 - \varepsilon < x_\varepsilon < 1.$$

On peut prendre par exemple :

$$x_\varepsilon = 1 - \frac{\varepsilon}{2}$$

si $0 < \varepsilon < 2$. Si $\varepsilon \geq 2$, on peut prendre :

$$x_\varepsilon = \frac{1}{2}.$$

Dans tous les cas, il existe un élément de A strictement supérieur à $1 - \varepsilon$. Donc :

$$\sup A = 1.$$

6.4 Lien entre maximum et borne supérieure**Théorème / Propriété**

Si une partie $A \subset \mathbb{R}$ admet un maximum, alors :

$$\sup A = \max A.$$

Démonstration. Soit :

$$M = \max A.$$

Alors $M \in A$ et :

$$\forall x \in A, \quad x \leq M.$$

Donc M est un majorant de A .

Soit N un autre majorant de A . Comme $M \in A$, on a :

$$M \leq N.$$

Donc M est le plus petit majorant de A . Ainsi :

$$M = \sup A.$$

□

Erreur classique

La réciproque est fausse. Une partie peut avoir une borne supérieure sans avoir de maximum.
Exemple :

$$]0, 1[$$

admet 1 pour borne supérieure, mais n'a pas de maximum.

7 Quantificateurs utiles en analyse

7.1 Les quantificateurs

Définition Quantificateurs

Le symbole :

$$\forall$$

signifie « pour tout ».

Le symbole :

$$\exists$$

signifie « il existe ».

Exemples :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x^2 \geq 0.$$

Cette phrase signifie : pour tout réel x , le réel x^2 est positif ou nul.

$$\exists x \in \mathbb{R}, \quad x^2 = 2.$$

Cette phrase signifie : il existe au moins un réel x tel que $x^2 = 2$.

7.2 Ordre des quantificateurs

L'ordre des quantificateurs est essentiel.

Comparer :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \exists M \in \mathbb{R}, \quad x \leq M,$$

et :

$$\exists M \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad x \leq M.$$

La première phrase est vraie : pour chaque réel x , on peut prendre $M = x$. La deuxième est fausse : il n'existe pas de réel qui majore tous les réels.

Erreur classique

Changer l'ordre des quantificateurs change le sens de l'énoncé.

$$\forall x, \exists y$$

ne signifie pas la même chose que :

$$\exists y, \forall x.$$

7.3 Négation des quantificateurs

Théorème / Propriété Négation

On a :

$$\neg(\forall x, P(x)) \iff \exists x, \neg P(x).$$

Et :

$$\neg(\exists x, P(x)) \iff \forall x, \neg P(x).$$

Exercice Négation

Donner la négation de :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x^2 \geq 1.$$

Correction

La négation de :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x^2 \geq 1$$

est :

$$\exists x \in \mathbb{R}, \quad x^2 < 1.$$

Cette négation est vraie, par exemple avec :

$$x = 0.$$

7.4 Quantificateurs et majoration

Dire que $A \subset \mathbb{R}$ est majorée signifie :

$$\exists M \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in A, \quad x \leq M.$$

Dire que A n'est pas majorée signifie :

$$\forall M \in \mathbb{R}, \quad \exists x \in A, \quad x > M.$$

À retenir

La négation de « A est majorée » n'est pas « tous les éléments de A sont grands ». C'est :

$$\forall M \in \mathbb{R}, \quad \exists x \in A, \quad x > M.$$

8 Inégalités classiques**8.1 Inégalités élémentaires****Théorème / Propriété**

Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$x^2 \geq 0.$$

Démonstration. Si $x \geq 0$, alors :

$$x^2 = x \cdot x \geq 0.$$

Si $x < 0$, alors $-x > 0$, et :

$$x^2 = (-x)^2 \geq 0.$$

□

Théorème / Propriété

Pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,

$$2xy \leq x^2 + y^2.$$

Démonstration. On part d'un carré :

$$(x - y)^2 \geq 0.$$

En développant :

$$x^2 - 2xy + y^2 \geq 0.$$

Donc :

$$2xy \leq x^2 + y^2.$$

□

Corollaire 8.1. Pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,

$$|xy| \leq \frac{x^2 + y^2}{2}.$$

Démonstration. On applique l'inégalité précédente à $|x|$ et $|y|$:

$$2|x||y| \leq |x|^2 + |y|^2.$$

Donc :

$$2|xy| \leq x^2 + y^2.$$

□

8.2 Inégalité arithmético-géométrique

Théorème / Propriété Inégalité arithmético-géométrique à deux termes

Pour tous $a, b \geq 0$,

$$\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}.$$

Démonstration. Comme $a, b \geq 0$, les réels $\sqrt{a}$ et $\sqrt{b}$ sont bien définis. On utilise :

$$(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0.$$

En développant :

$$a - 2\sqrt{ab} + b \geq 0.$$

Donc :

$$2\sqrt{ab} \leq a + b.$$

Ainsi :

$$\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}.$$

□

8.3 Inégalité de Bernoulli

Théorème / Propriété Inégalité de Bernoulli

Pour tout $x \geq -1$ et tout $n \in \mathbb{N}$,

$$(1+x)^n \geq 1+nx.$$

Démonstration. On raisonne par récurrence sur n .

Pour $n = 0$, on a :

$$(1+x)^0 = 1$$

et :

$$1 + 0x = 1.$$

La propriété est vraie.

Supposons la propriété vraie pour un certain $n \in \mathbb{N}$:

$$(1+x)^n \geq 1+nx.$$

Comme $x \geq -1$, on a :

$$1+x \geq 0.$$

En multipliant par $1 + x$, on obtient :

$$(1 + x)^{n+1} \geq (1 + nx)(1 + x).$$

Or :

$$(1 + nx)(1 + x) = 1 + (n + 1)x + nx^2.$$

Comme :

$$nx^2 \geq 0,$$

on obtient :

$$(1 + x)^{n+1} \geq 1 + (n + 1)x.$$

La propriété est donc héréditaire. Par récurrence, elle est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$. $\square$

Méthode Démontrer une inégalité

Pour démontrer une inégalité, on peut :

1. partir d'un carré positif ;
2. factoriser la différence des deux membres ;
3. utiliser une inégalité déjà connue ;
4. étudier le signe d'une fonction ;
5. procéder par encadrement ;
6. utiliser une récurrence si un entier n intervient.

9 Méthodes de majoration et de minoration

9.1 Majorations simples

Méthode Majorer une expression

Pour majorer une expression, on cherche à la remplacer par une quantité plus grande mais plus simple.

Exemples de réflexes :

$$\begin{aligned} |x + y| &\leq |x| + |y|, \\ 2|xy| &\leq x^2 + y^2, \\ |\sin x| &\leq 1, \quad |\cos x| \leq 1. \end{aligned}$$

Exercice Majoration

Montrer que pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,

$$|x + y|^2 \leq 2x^2 + 2y^2.$$

Correction

On utilise l'inégalité triangulaire :

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

Donc :

$$|x + y|^2 \leq (|x| + |y|)^2.$$

On développe :

$$(|x| + |y|)^2 = x^2 + 2|xy| + y^2.$$

Or :

$$2|xy| \leq x^2 + y^2.$$

Donc :

$$x^2 + 2|xy| + y^2 \leq 2x^2 + 2y^2.$$

Ainsi :

$$|x + y|^2 \leq 2x^2 + 2y^2.$$

9.2 Encadrement**Méthode Encadrer une expression**

Pour encadrer une expression $f(x)$, on cherche deux expressions simples $m(x)$ et $M(x)$ telles que :

$$m(x) \leq f(x) \leq M(x).$$

Cette méthode est fondamentale pour les limites, les suites et les intégrales.

Exercice Encadrement

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$-|x| \leq x \leq |x|.$$

Correction

Si $x \geq 0$, alors :

$$|x| = x.$$

Donc :

$$-|x| = -x \leq x = |x|.$$

Si $x < 0$, alors :

$$|x| = -x.$$

Donc :

$$-|x| = x \leq x \leq -x = |x|.$$

Dans tous les cas :

$$-|x| \leq x \leq |x|.$$

9.3 Minoration

Méthode Minorer une expression

Pour minorer une expression, on peut :

1. utiliser la positivité d'un carré ;
2. supprimer des termes positifs ;
3. factoriser ;
4. utiliser une borne inférieure ;
5. utiliser une inégalité classique.

Exercice Minoration

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$x^2 - 4x + 7 \geq 3.$$

Correction

On met sous forme canonique :

$$x^2 - 4x + 7 = (x - 2)^2 + 3.$$

Or :

$$(x - 2)^2 \geq 0.$$

Donc :

$$(x - 2)^2 + 3 \geq 3.$$

Ainsi :

$$x^2 - 4x + 7 \geq 3.$$

10 Exercices progressifs avec corrigés

Exercice 1 — Ensembles de nombres

Exercice

Classer les nombres suivants dans le plus petit ensemble parmi $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{D}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$:

$$5, \quad -8, \quad 0,125, \quad \frac{11}{6}, \quad \sqrt{3}.$$

Correction

$$5 \in \mathbb{N}.$$

$$-8 \in \mathbb{Z}.$$

$$0,125 = \frac{125}{1000} = \frac{1}{8} \in \mathbb{D}.$$

$$\frac{11}{6} \in \mathbb{Q}.$$

$$\sqrt{3} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}.$$

Exercice 2 — Intervalles

Exercice

Écrire sous forme d'intervalle l'ensemble :

$$\{x \in \mathbb{R} : -3 \leq 2x + 1 < 5\}.$$

Correction

On résout :

$$-3 \leq 2x + 1 < 5.$$

On soustrait 1 :

$$-4 \leq 2x < 4.$$

On divise par 2 :

$$-2 \leq x < 2.$$

Donc l'ensemble est :

$$[-2, 2[.$$

Exercice 3 — Valeur absolue

Exercice

Résoudre :

$$|x - 4| < 2.$$

Correction

On écrit :

$$|x - 4| < 2 \iff -2 < x - 4 < 2.$$

On ajoute 4 :

$$2 < x < 6.$$

Donc l'ensemble des solutions est :

$$]2, 6[.$$

Exercice 4 — Majorants et bornes**Exercice**

Soit :

$$A = \left\{ 1 - \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

Déterminer $\inf A$, $\sup A$, et dire si A admet un minimum ou un maximum.

Correction

Les premiers termes sont :

$$0, \quad \frac{1}{2}, \quad \frac{2}{3}, \quad \frac{3}{4}, \dots$$

On a :

$$1 - \frac{1}{n} < 1$$

pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. Donc 1 est un majorant de A .

Montrons que :

$$\sup A = 1.$$

Soit $\varepsilon > 0$. On veut trouver $n \in \mathbb{N}^*$ tel que :

$$1 - \varepsilon < 1 - \frac{1}{n}.$$

Cela équivaut à :

$$\frac{1}{n} < \varepsilon.$$

Il suffit de choisir :

$$n > \frac{1}{\varepsilon}.$$

Donc 1 est bien la borne supérieure.

Le minimum est atteint pour $n = 1$:

$$1 - \frac{1}{1} = 0.$$

Donc :

$$\min A = 0.$$

Ainsi :

$$\inf A = 0.$$

L'ensemble n'a pas de maximum, car $1 \notin A$.

Exercice 5 — Borne supérieure**Exercice**

Montrer que :

$$\sup \left\{ \frac{n}{n+1} : n \in \mathbb{N}^* \right\} = 1.$$

Correction

Posons :

$$A = \left\{ \frac{n}{n+1} : n \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\frac{n}{n+1} < 1.$$

Donc 1 est un majorant de A .

Soit $\varepsilon > 0$. On cherche n tel que :

$$1 - \varepsilon < \frac{n}{n+1}.$$

Or :

$$\frac{n}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

Donc on veut :

$$1 - \varepsilon < 1 - \frac{1}{n+1},$$

c'est-à-dire :

$$\frac{1}{n+1} < \varepsilon.$$

Il suffit de choisir :

$$n+1 > \frac{1}{\varepsilon}.$$

Un tel entier existe. Donc :

$$\sup A = 1.$$

Exercice 6 — Inégalité**Exercice**

Montrer que pour tous $a, b \geq 0$,

$$ab \leq \frac{a^2 + b^2}{2}.$$

Correction

On part du carré :

$$(a - b)^2 \geq 0.$$

En développant :

$$a^2 - 2ab + b^2 \geq 0.$$

Donc :

$$2ab \leq a^2 + b^2.$$

Ainsi :

$$ab \leq \frac{a^2 + b^2}{2}.$$

Exercice 7 — Quantificateurs**Exercice**

Donner la négation de :

$$\exists M \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in A, \quad x \leq M.$$

Correction

La phrase signifie : « A est majorée ».

Sa négation est :

$$\forall M \in \mathbb{R}, \quad \exists x \in A, \quad x > M.$$

Cela signifie : aucun réel ne majore A .

11 Grand devoir bilan final

Devoir bilan — Fondements de l'analyse réelle

Exercice 1 — Questions de cours

1. Définir un majorant d'une partie $A \subset \mathbb{R}$.
2. Définir le maximum d'une partie $A \subset \mathbb{R}$.
3. Définir la borne supérieure d'une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$.
4. Énoncer la caractérisation de la borne supérieure par ε .
5. Énoncer et démontrer l'inégalité triangulaire.

Exercice 2 — Intervalles et valeur absolue

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$|3x - 2| \leq 4.$$

Exercice 3 — Bornes

On considère :

$$A = \left\{ \frac{2n+1}{n+1} : n \in \mathbb{N} \right\}.$$

1. Simplifier l'expression de l'élément général.
2. Déterminer $\inf A$ et $\sup A$.
3. L'ensemble A admet-il un minimum ?
4. L'ensemble A admet-il un maximum ?

Exercice 4 — Inégalité

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$x^2 + 2x + 5 \geq 4.$$

Exercice 5 — Quantificateurs

Donner la négation de :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists x \in A, \quad s - \varepsilon < x \leq s.$$

12 Correction détaillée du devoir bilan

Correction de l'exercice 1

1. Un réel M est un majorant de A si :

$$\forall x \in A, \quad x \leq M.$$

2. Un réel M est le maximum de A si :

$$M \in A$$

et :

$$\forall x \in A, \quad x \leq M.$$

3. La borne supérieure de A , notée $\sup A$, est le plus petit des majorants de A .

4. On a :

$$s = \sup A$$

si et seulement si :

$$\forall x \in A, \quad x \leq s,$$

et :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists x_\varepsilon \in A, \quad s - \varepsilon < x_\varepsilon \leq s.$$

5. L'inégalité triangulaire est :

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

Démonstration :

$$-|x| \leq x \leq |x|, \quad -|y| \leq y \leq |y|.$$

En additionnant :

$$-(|x| + |y|) \leq x + y \leq |x| + |y|.$$

Donc :

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

Correction de l'exercice 2

On résout :

$$|3x - 2| \leq 4.$$

Cela équivaut à :

$$-4 \leq 3x - 2 \leq 4.$$

On ajoute 2 :

$$-2 \leq 3x \leq 6.$$

On divise par $3 > 0$:

$$-\frac{2}{3} \leq x \leq 2.$$

Donc l'ensemble des solutions est :

$$\left[-\frac{2}{3}, 2 \right].$$

Correction de l'exercice 3

On a :

$$\frac{2n+1}{n+1} = \frac{2(n+1)-1}{n+1} = 2 - \frac{1}{n+1}.$$

Donc :

$$A = \left\{ 2 - \frac{1}{n+1} : n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Pour $n = 0$, on obtient :

$$2 - \frac{1}{1} = 1.$$

La suite des éléments augmente vers 2, sans jamais atteindre 2.

On a :

$$\inf A = 1.$$

Comme $1 \in A$, on a même :

$$\min A = 1.$$

On a :

$$\sup A = 2.$$

En effet, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$2 - \frac{1}{n+1} < 2.$$

Donc 2 est un majorant. Pour tout $\varepsilon > 0$, on choisit n assez grand pour que :

$$\frac{1}{n+1} < \varepsilon.$$

Alors :

$$2 - \varepsilon < 2 - \frac{1}{n+1} < 2.$$

Donc 2 est la borne supérieure.

Mais :

$$2 \notin A.$$

Donc A n'admet pas de maximum.

Correction de l'exercice 4

On met sous forme canonique :

$$x^2 + 2x + 5 = (x+1)^2 + 4.$$

Or :

$$(x+1)^2 \geq 0.$$

Donc :

$$(x+1)^2 + 4 \geq 4.$$

Ainsi :

$$x^2 + 2x + 5 \geq 4.$$

Correction de l'exercice 5

On veut nier :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists x \in A, \quad s - \varepsilon < x \leq s.$$

La négation est :

$$\exists \varepsilon > 0, \quad \forall x \in A, \quad \neg(s - \varepsilon < x \leq s).$$

Or :

$$\neg(s - \varepsilon < x \leq s)$$

signifie :

$$x \leq s - \varepsilon \quad \text{ou} \quad x > s.$$

Donc la négation est :

$$\exists \varepsilon > 0, \quad \forall x \in A, \quad (x \leq s - \varepsilon \text{ ou } x > s).$$

13 Fiche de synthèse finale

1. Ensembles de nombres

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}.$$

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

2. Ordre sur $\mathbb{R}$

$$x \leq y \implies x + z \leq y + z.$$

Si $a \geq 0$:

$$x \leq y \implies ax \leq ay.$$

Si $a \leq 0$:

$$x \leq y \implies ax \geq ay.$$

3. Intervalles

Un intervalle est une partie sans trou :

$$x, y \in I, \quad x \leq t \leq y \implies t \in I.$$

4. Valeur absolue

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0, \\ -x & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

$$|x| \leq a \iff -a \leq x \leq a \quad (a \geq 0).$$

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

$$||x| - |y|| \leq |x - y|.$$

5. Majorants et minorants

M est un majorant de A si :

$$\forall x \in A, \quad x \leq M.$$

m est un minorant de A si :

$$\forall x \in A, \quad m \leq x.$$

A est bornée si :

$$\exists R \geq 0, \quad \forall x \in A, \quad |x| \leq R.$$

6. Maximum et minimum

$$M = \max A$$

si :

$$M \in A \quad \text{et} \quad \forall x \in A, \quad x \leq M.$$

$$m = \min A$$

si :

$$m \in A \quad \text{et} \quad \forall x \in A, \quad m \leq x.$$

7. Borne supérieure

$$s = \sup A$$

si :

s est le plus petit majorant de A .

Caractérisation :

$$s = \sup A$$

si et seulement si :

$$\forall x \in A, \quad x \leq s,$$

et :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists x \in A, \quad s - \varepsilon < x \leq s.$$

8. Borne inférieure

$$i = \inf A$$

si :

i est le plus grand minorant de A .

$$\inf A = -\sup(-A).$$

9. Quantificateurs

$$\neg(\forall x, P(x)) \iff \exists x, \neg P(x).$$

$$\neg(\exists x, P(x)) \iff \forall x, \neg P(x).$$

$$A \text{ majorée} \iff \exists M \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in A, \quad x \leq M.$$

$$A \text{ non majorée} \iff \forall M \in \mathbb{R}, \quad \exists x \in A, \quad x > M.$$

10. Inégalités classiques

$$x^2 \geq 0.$$

$$2xy \leq x^2 + y^2.$$

$$|xy| \leq \frac{x^2 + y^2}{2}.$$

Si $a, b \geq 0$:

$$\sqrt{ab} \leq \frac{a + b}{2}.$$

Si $x \geq -1$ et $n \in \mathbb{N}$:

$$(1 + x)^n \geq 1 + nx.$$

Conclusion pédagogique

Ce premier chapitre installe les fondations de toute l'analyse réelle.

Les notions de majorant, minorant, borne supérieure et borne inférieure seront omniprésentes dans l'étude :

- ▷ des suites monotones ;
- ▷ des suites bornées ;
- ▷ de la convergence ;
- ▷ des séries ;
- ▷ de l'intégration ;
- ▷ de la compacité ;
- ▷ des espaces vectoriels normés.

La valeur absolue et les inégalités sont les premiers outils permettant de contrôler des quantités. Elles seront au cœur des démonstrations de limites, de continuité et de convergence.

Faire de l'analyse, c'est souvent savoir majorer, minorer et encadrer.